Modul 6

PHP CRUD

A. Tujuan

- Mengetahui dan memahami dasar-dasar bahasa PHP sebagai bahasa pemrograman untuk membuat halaman web dinamis.
- Dapat mengaplikasikan penggunaan PHP

B. Landasan Teori

1. Pengertian

PHP: Hypertext Preprocessor atau PHP merupakan bahasa script yang biasa digunakan untuk web development yang dapat disisipkan dalam HTML. Berbeda dengan script-script lainnya seperti Java Script atau VB script, PHP dieksekusi di lingkungan server, client hanya menerima hasil dari script yang telah dieksekusi, tanpa bisa mengetahui kode yang digunakan.

2. Kegunaan PHP

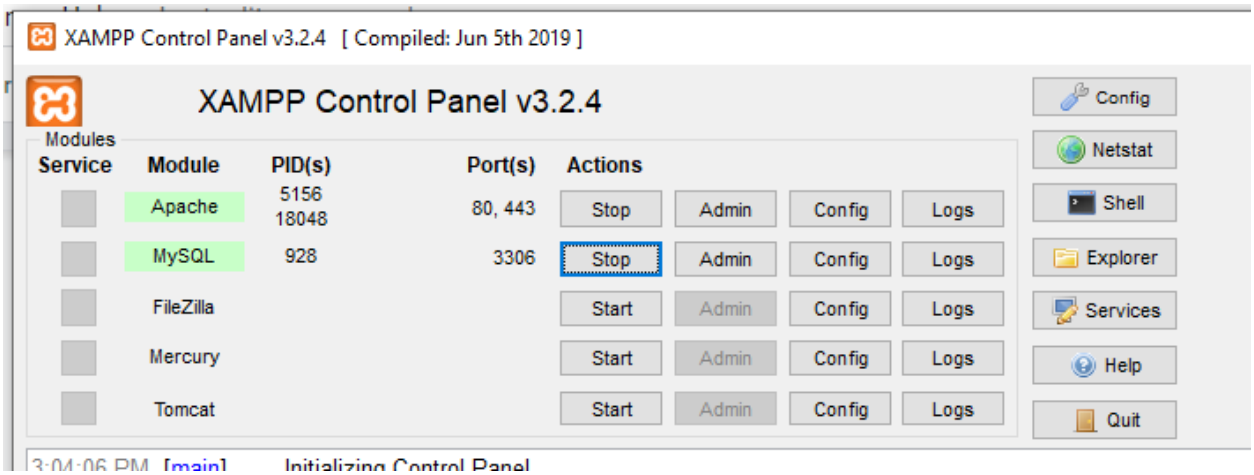
PHP difokuskan pada scripting server-side, jadi dapat melakukan apa yang bisa dilakukan CGI dengan menggunakan PHP seperti mengambil data inputan form,meng- generate konten halaman dinamis, mengirim dan menerima cookies dan masih banyak lagi. Kemampuan dan supportnya untuk database juga sangat dapat diandalkan.

Sekarang ini, PHP bahkan dikembangkan untuk menjadi bahasa pemrograman. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat mencari informasi lebih lanjut di distro-distro Linux keluaran baru.

3. Instalasi XAMPP

XAMPP (Cross Platform Apache MariaDB PHP Perl) dengan kegunaan sebagai server yang berdiri sendiri (localhost), yang terdiri atas program Apache HTTP Server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl.

XAMPP dapat di-download pada situs https://www.apachefriends.org/index.html, dan download versi terbarunya



Klik Start pada Apache, agar dapat menampilkan halaman web berdasarkan kode PHP yang dibuat

4. Penggunaan PHP dalam HTML

1) Tag dalam PHP

Untuk menyisipkan PHP dalam halaman HTML, kita bisa menggunakannya dengan cara :

```php
<?php
  // isi php...
?>
```

Untuk menambahkan komentar dalam skrip PHP, kita bisa menggunakan:

- /* */ berguna untuk pemberian komentar yang memakan banyak baris

```php
<?php
  /*
  komentar 1
  komentar 2
  ...
  */
?>
```

- // Berguna untuk pemberian komentar yang tak lebih dari 1 baris saja

```php
<?php
  // komentar 1
?>
```

2) Variabel dan Tipe Data

Dalam PHP, penulisan variabel diawali dengan karakter '$', kemudian diikuti dengan huruf sebagai karakter pertama. Setelah itu, dapat dilanjutkan dengan kombinasi angka Variabel tidak boleh mengandung spasi maupun tanda baca di dalamnya, underscore ('_').
Variabel pada PHP bersifat "case sensitif", yang berarti Anda harus penulisan huruf besar dan huruf kecil. Variabel $jumlah berbeda dengan $Jumlah.

- Contoh penamaan variabel yang benar :
  $nama_pemakai
  $kota_3
  $user1
- Contoh penamaan variabel yang salah :
  $nama pemakai
  $3kota
  $us\er1

Untuk menampilkan data dapat digunakan print maupun echo. Sintaks yang digunakan antara lain :

print(data); atau **print data;** atau **echo(data);** atau **echo data;**

Tipe Data

1. Boolean

```
<html>
  <head>
    <title>
    Contoh skrip PHP
  </title>
</head>
<body>

  <?php
    $tes1 = true;
    $tes2 = false;
    var_dump($tes1);
    echo"<br>";
    var_dump($tes2);
  ?>

</body>
</html>
```

2. Integer

```
<html>
<head>
  <title>String PHP</title>
</head>
<body>
  <?php
    // Contoh Bilangan Bulat
    $a = 2420;
    $b = -88;
    // Contoh bilangan bulat yang ditulis dalam bentuk oktal
    $c = 0770;
    // Contoh bilangan bulat yang ditulis dala bentuk heksadesimal
    $d = 0xFFF;

    // Menampilkan data dengan perintah echo
    echo "Variabel a : {$a} <br>";
    echo "Variabel b : {$b} <br>";
    echo "Variabel c : {$c} <br>";
    echo "Variabel d : {$d} <br>";
  ?>
</body>
</html>
```

3. Float

```php
<html>
<head>
  <title>Float PHP</title>
</head>
<body>
  <?php
    $a = 52.1;
    $b = 0.823;
    $c = 23e2;

    // Menampilkan data dengan perintah echo
    echo "Variabel a : {$a} <br>";
    echo "Variabel b : {$b} <br>";
    echo "Variabel c : {$c} <br>";
  ?>
</body>
</html>
```

4. String

```php
<html>
<head>
  <title>String PHP</title>
</head>
<body>
  <?php
    $namaDepan = "Finn";
    $namaBelakang = "Wolfhard";
    $namaLengkap = $namaDepan. ' ' .$namaBelakang;

    // Menampilkan data dengan perintah echo
    echo $namaLengkap;
  ?>
</body>
</html>
```

5. Array

```php
<html>
<head>
  <title>Array PHP</title>
</head>
<body>
  <?php
   $listPelanggan = ["Kim Taeyeon", "Eren Yeager", "Kristo Immanuel"];

   // Menampilkan data dengan perintah echo
   echo $listPelanggan[0];
  ?>
</body>
</html>
```

3) Operator

1. Operator Aritmatika

```php
<?php
    $a = 5;
    $b = 2;
    // penjumlahan
    $c = $a + $b;
    echo "$a + $b = $c <br>";
    // pengurangan
    $c = $a - $b;
    echo "$a - $b = $c <br>";
    // Perkalian
    $c = $a * $b;
    echo "$a * $b = $c <br>";
    // Pembagian
    $c = $a / $b;
    echo "$a / $b = $c <br>";
    // Sisa bagi
    $c = $a % $b;
    echo "$a % $b = $c <br>";
    // Pangkat
    $c = $a ** $b;
    echo "$a ** $b = $c <br>";
  ?>
```

2. Operator String

```php
<html>
<head>
  <title>String PHP</title>
</head>
<body>
  <?php
    $namaDepan = "Finn";
    $namaBelakang = "Wolfhard";
    $namaLengkap = $namaDepan. ' ' .$namaBelakang;

    // Menampilkan data dengan perintah echo
    echo $namaLengkap;
  ?>
</body>
</html>
```

3. Operator Increment / Decrement

```php
<body>
  <?php
    // Increment
    $a = 1;
    echo "a = {$a} <br>";
    $a++;
    echo "a = {$a} <br>";
    $a++;
    echo "a = {$a} <br>";
    $b = $a++;
    echo "b = {$b} <br>";
    echo "a = {$a} <br>";

    // Decrement
    $a--;
    echo "a = {$a} <br>";
    $a--;
    echo "a = {$a} <br>";
    $b = $a--;
    echo "b = {$b} <br>";
    echo "a = {$a} <br>";
  ?>
</body>
```

4. Operator Logika

```php
<?php
 $a = true && true; # true
 $b = true and false; # false
 $c = false && false; # false
 $d = true || false; # false
 // ekspresi berikut akan diselesaikan dari kiri ke kanan
 $e = true && false && false;
 // ekspresi yang berada di dalam kurung diselesaikan terlebih dahulu
 $f = "a" === "a" && ((3 > 5) or 3 + 5 >= 7);
 // negasi
 $g = !true;
 $h = !(true && !false);
 // var_dump semua variabel di atas untuk melihat hasilnya
 var_dump($a); echo "<br>";
 var_dump($b); echo "<br>";
 var_dump($c); echo "<br>";
 var_dump($d); echo "<br>";
 var_dump($e); echo "<br>";
 var_dump($f); echo "<br>";
 var_dump($g); echo "<br>";
 var_dump($h); echo "<br>";
?>
```

5. Operator Perbandingan

```php
<?php
  var_dump(10 == "10");
  echo "<br>";

  var_dump(10 === "10");
  echo "<br>";

  var_dump(10 === 10);
  echo "<br>";

  var_dump(10 != "10");
  echo "<br>";

  var_dump(10 !== "10");
  echo "<br>";

  var_dump(10 <> "10");
  echo "<br>";
?>
```

4) Struktur Kontrol

1. If Else

```
<body>
  <?php
    $a = 5;
    $b = 3;
    echo "\$a = $a <br>";
    echo "\$b = $b <br>";
    if ($a < $b) {
      echo "$a lebih kecil dari $b";
    }
    else {
      echo "$a lebih besar dari $b";
    }
  ?>
</body>
```

2. While

```
<body>
  <?php
    echo "<h3>Cara 1</h3>";
    $i = 1;
    while ($i <= 10) {
      echo $i++;
      echo " ";
    }
    echo "<br>";
    echo "<h3>Cara 2</h3>";
    $i = 1;
    while ($i < 10) :
      print $i;
      $i++;
      print " ";
    endwhile;
  ?>
</body>
```

3. Do…While

```php
<?php
  $i = 0;
  do {
    echo "$i  ";
    $i++;
  }
  while ($i < 5);
?>
```

4. For

```php
<body>
  <?php
    for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
      print $i;
      echo " ";
    }
  ?>
</body>
```

5. Foreach

```php
<body>
  <?php
    $warna = array("merah", "hijau", "biru", "kuning");

    foreach ($warna as $value) {
      echo "$value <br>";
    }
  ?>
</body>
```

6. Break

```
<body>
  <?php
      for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
        if ($i == 6) {
          break;
        }
        echo " $i <br>";
      }
  ?>
```

7. Continue

```
<body>
  <?php
    for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
      if (!($i%2)) {
        continue;
      }
      echo " $i <br>";
    }
    ?>
</body>
```

C. Alat dan Bahan

1. PC (*Personal Computer)*
2. Sistem Operasi Windows 7+
3. Browser Google Chrome
4. XAMPP
5. Visual Studio Code
6. Lembar Jawaban Praktikum

D. Langkah-Langkah Praktikum

a. Percobaan 1 (database dan tabel)
Langkah-langkah:
1. Buka VSCode
2. Buat file baru dengan nama database.sql
3. Ketikkan script berikut:

```
create database modul_6;

use modul_6;

CREATE TABLE `pengguna` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `username` varchar(100),
  `password` varchar(100),
  PRIMARY KEY  (`id`)
);
```

4. Buka phpmyadmin dan buka tab SQL
5. Masukkan script dan jalankan.

b. Percobaan 2 (Koneksi Database)
Langkah-langkah:
1. Buka VSCode lalu pilih folder htdocs
2. Buat file baru dengan nama koneksi.php
3. Ketikkan script berikut:

```
<?php
$koneksi=mysqli_connect("localhost","root","","modul_6") or die ("gagal
koneksi");
?>
```

c. Percobaan 3 (CREATE)
Langkah-langkah:
4. Buka VSCode lalu pilih folder htdocs
5. Buat file baru dengan nama create.php
6. Ketikkan script berikut:

```php
<?php
    if(isset($_POST['Submit'])) {
        $username = $_POST['username'];
        $password = $_POST['password'];
        include("koneksi.php");

        $result = mysqli_query($koneksi, "INSERT INTO pengguna(username,
        password) VALUES('$username','$password')");

        header("Location:index.php");
    }
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head><title>Create/Add</title></head>
<body>
<h1>Memasukan Data pada database!</h1>
    <form action="create.php" method="POST">
        <table>
            <tr>
                <td>Username</td>
                <td><input type="text" name="username"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Password</td>
                <td><input type="password" name="password"></td>
            </tr>
            <tr><td><input type="submit" name="Submit"></td></tr>
        </table>
    </form>
</body>
</html>
```

d. Percobaan 4 (READ)
   Langkah-langkah:
   1. Buka VSCode lalu pilih folder htdocs
   2. Buat file baru dengan nama index.php
   3. Ketikkan script berikut:

```php
<?php
    include("koneksi.php");
    $read = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM pengguna ORDER BY id DESC");
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head><title>BELAJAR CRUD</title></head>
<body>
    <h1>Menampilkan data dari database!</h1>
    <a href="create.php"><button>Tambah Data</button></a>
    <table border="1">
        <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Username</th>
            <th>Password</th>
            <th>Operasi</th>
        </tr>
        <?php
        while($data_pengguna = mysqli_fetch_array($read)) {
            echo "<tr>";
            echo "<td>".$data_pengguna['id']."</td>";
            echo "<td>".$data_pengguna['username']."</td>";
            echo "<td>".$data_pengguna['password']."</td>";
            echo "<td><a href='update.php?id=$data_pengguna[id]'>Edit</a> | <a
            href='delete.php?id=$data_pengguna[id]'>Delete</a></td></
            tr>";
        }
        ?>
    </table>
</body>
</html>
```

e. Percobaan 5 (UPDATE)
   Langkah-langkah:
   1. Buka VSCode lalu pilih folder htdocs
   2. Buat file baru dengan nama update.php
   3. Ketikkan script berikut:

```php
<?php
include("koneksi.php");
if(isset($_POST['update']))
{
    $id = $_POST['id'];
    $username=$_POST['username'];
    $password=$_POST['password'];

    $result = mysqli_query($koneksi, "UPDATE pengguna SET username='$username',
    password='$password' WHERE id=$id");

    header("Location: index.php");
}

$id = $_GET['id'];
$result = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM pengguna WHERE id=$id");
while($user_data = mysqli_fetch_array($result))
{
    $username = $user_data['username'];
    $password = $user_data['password'];
}
?>
<html>
<head>
    <title>Edit User Data</title>
</head>

<body>
    <a href="index.php">Batal</a>
    <br/><br/>
    <form method="post" action="update.php">
        <table border="0">
            <tr>
                <td>Username</td>
                <td><input type="text" name="username" value=<?php echo
                $username;?>></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Password</td>
                <td><input type="text" name="password" value=<?php echo
                $password;?>></td>
            </tr>
            <tr>
```

```
            <tr>
                <td><input type="hidden" name="id" value=<?php echo $_GET
                ['id'];?>></td>
                <td><input type="submit" name="update" value="Update"></td>
            </tr>
        </table>
    </form>
</body>
</html>
```

f. Percobaan 6 (DELETE)
Langkah-langkah:
1. Buka VSCode lalu pilih folder htdocs
2. Buat file baru dengan nama delete.php
3. Ketikkan script berikut:

```
<?php
    session_start();
    include('koneksi.php');
    $id=$_GET['id'];
    $stmt=mysqli_query($koneksi,"delete from pengguna where id=$id");
    header("Location:index.php");
?>
```

E. Latihan

Buatlah website berita berikut ini dengan ketentuan:

1. Terdapat Tabel “Posts” pada database dengan isi id int(11), judul varchar(100), dan konten varchar(1000)
2. Terdapat minimal 3 posts
3. Konten harus berisi minimal 2 paragraf
4. Dapat melihat, menghapus, mengubah, dan menambah post (CRUD).

Post News Ter-Update!

Tambah Post

1. Starlink is getting daytime data caps

Edit | Delete

Starlink is about to feel a little more like other ISPs, with a new data policy that mimics Anytime Minutes from the bad old days of highly restricted cellphone service. The satellite internet division of SpaceX will start throttling home internet for customers who use more than 1TB of Priority Access data per month during peak hours beginning in December. The change is being rolled out as part of a new "Fair Use policy" in the US and Canada.

Residential customers will now start each monthly billing cycle with an allocation of "Priority Access" data that tracks what you're using from 7AM in the morning until 11PM at night. If you surpass that 1TB cap, which Starlink says less than 10 percent of users currently do, you'll be moved to "Basic Access" data, or deprioritized data during heavy network congestion, for the rest of your billing cycle.

2. With Netflix's ads tier, you never know what you're going to get

Edit | Delete

Netflix Basic with Ads is finally here, offering a cheaper Netflix subscription at $6.99 per month with the tradeoff that you might have to watch some ads with your movies and TV shows. I spent some time messing around with a new account on the tier on Thursday, and while the experience of using Netflix was mostly the same, what struck me was the unpredictability of how many ads I'd have to watch.

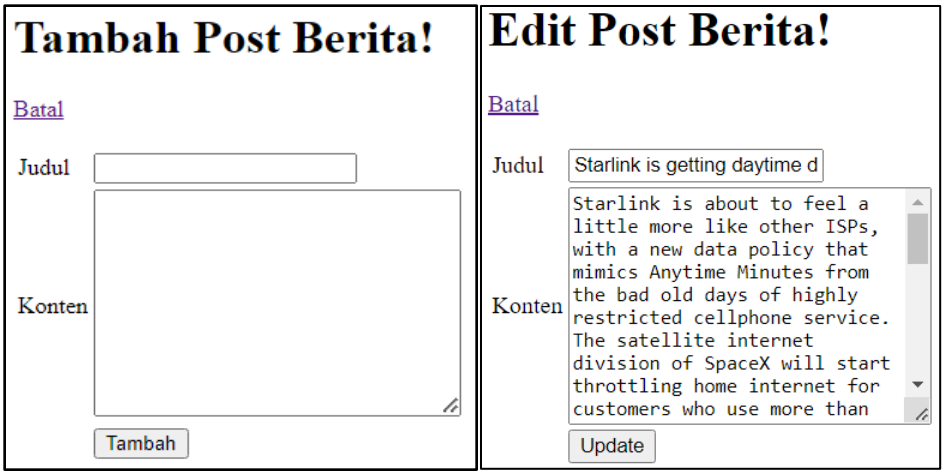
Netflix says you can expect to see an "average of 4 to 5 minutes of ads per hour." That's about what I experienced as well, but I was surprised by when the ads might appear. It isn't like broadcast TV where you knew exactly when and, often, how many ads you'd have to sit through before the show came back.

3. Elon Musk's $7.99 Twitter Blue with verification is 'coming soon' on iOS

Edit | Delete

The new Twitter Blue subscription isn't available just yet, though. Esther Crawford, a product manager at Twitter confirmed it's not live right now but says some users "may see us making updates because we are testing and pushing changes in real-time."

While the updated app initially showed a revamped notifications screen that defaulted to displaying tweets from Verified users in the first tab (helping to promote the idea that paying for the new plan is the best way to make sure people actually see your tweets), this has since disappeared. As pointed out by one of my colleagues at The Verge and reverse engineer Jane Manchun Wong, the new layout disappears after quitting out of the app and opening it again.

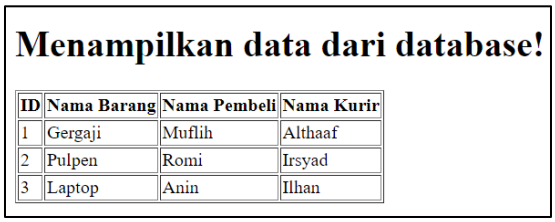


F. Tugas

Buatlah sebuah website pendataan COD barang. Terdapat 3 tabel mandatory yang perlu dibuat yakni tabel barang (id, nama, harga), lalu tabel pembeli (id, nama, nomor hp, alamat) serta tabel kurir (id, nama, nomor hp). Lalu buatlah 4 halaman yang menampilkan:

1. CRUD tabel barang
2. CRUD tabel pembeli
3. CRUD tabel kurir
4. Halaman Index (menampilkan nama barang, nama pembeli, dan nama kurir berdasarkan ID yang sama).

Kerjakan di lembar jawaban praktikum dengan menuliskan source code CRUD tabel barang dan source code dari halaman index (CRUD tabel pembeli dan kurir tidak perlu ditulis) lalu sertakan screenshot dari keempat halaman tersebut.



Contoh Halaman Index

Nama Asisten	Paraf	Nilai